

Вхідні величини:

1. **Number (NP)** - параметр Number у датасеті CICIoT2023 є числовою характеристикою мережевого потоку і відображає агреговану кількість пакетів у межах цього потоку. Одиниці вимірювання: штуки. Цей параметр використовується у задачах виявлення вторгнень, оскільки під час атак його значення зазвичай зростає або демонструє нетипову поведінку порівняно з нормальним трафіком. У нечіткому контролері параметр Number може бути використаний для оцінювання рівня підозрілої активності в IoT-мережі. Математичний опис її функцій належності задається як:

$$\mu_L(NP) = e^{-\frac{(NP-3,0)^2}{12,5}}$$

$$\mu_M(NP) = e^{-\frac{(NP-9,5)^2}{4,5}}$$

$$\mu_H(NP) = e^{-\frac{(NP-15)^2}{8}}$$

2. **Rate** - Параметр Rate у датасеті CICIoT2023 характеризує швидкість передавання трафіку в межах мережевого потоку та відображає інтенсивність обміну пакетами між джерелом і призначенням. Одиниці виміру: Пакети за секунду (packets per second / pps). Він визначається як кількість пакетів, переданих за одиницю часу, тобто є узагальненою характеристикою активності потоку. Зокрема, під час атак типу DoS або DDoS значення Rate різко зростає порівняно з нормальним IoT-трафіком. Тому значення цього параметру дозволяє оцінювати рівень аномальної активності в мережі Інтернету речей. У розробленому нечіткому контролері цей параметр використовується як друга вхідна величина «швидкість передавання» і визначається трьома лінгвістичними термами – «мала», «середня», «велика». Математичний опис її функцій належності задається як:

$$\mu_L(Rate) = e^{-\frac{(Rate-15)^2}{800}}$$

$$\mu_M(Rate) = e^{-\frac{(Rate-150)^2}{5000}}$$

$$\mu_H(Rate) = e^{-\frac{(Rate-1500)^2}{500000}}$$

3. Weight - Параметр Weight у датасеті CICIoT2023 є числовою характеристикою потоку розраховується як добуток кількості вхідних та вихідних пакетів у межах одного мережевого потоку. Цей параметр характеризує інтенсивність та симетрію двосторонньої взаємодії між пристроями в мережі. Його застосовують як узагальнений показник навантаження або активності з'єднання. Під час мережевих атак значення цієї ознаки зазвичай збільшується через зростання кількості пакетів або обсягу переданих даних. У розробленому нечіткому контролері цей параметр використовується як третя вхідна величина «навантаження» і визначається трьома лінгвістичними термами – «мале», «середнє», «велике». Її функції належності математично описуються так:

$$\mu_L(We) = e^{-\frac{(We-1)^2}{3200}}$$

$$\mu_M(We) = e^{-\frac{(We-141,5)^2}{200}}$$

$$\mu_H(We) = e^{-\frac{(We-245,0)^2}{2450}}$$

Вихідна величина:

Вірогідність вторгнення - Вихідною величиною проєктованого нечіткого контролеру є вірогідність вторгнення для певного пристрою Інтернету речей. Це метрика, котра відображає ступінь ризику для пристрою з боку зовнішніх чи внутрішніх загроз. В даному випадку, це є значення в інтервалі від 0 до 100, що показує, наскільки імовірним є те, що пристрій або буде об'єктом атаки або вже зазнав вторгнення. Ймовірність вторгнення можна застосовувати як інформативний

показник поточної безпекової ситуації певного IoT-пристрою, а також загального стану кіберзахисту в мережі IoT. Вихідна величина визначається чотирма лінгвістичними термами – «відсутня», «мала», «середня», «велика». Математичний опис функції належності для вихідної величини задається як:

$$\mu_N(IP) = e^{-\frac{IP^2}{288}}$$

$$\mu_L(IP) = e^{-\frac{(IP-30)^2}{200}}$$

$$\mu_M(IP) = e^{-\frac{(IP-60)^2}{288}}$$

$$\mu_H(IP) = e^{-\frac{(y-100)^2}{450}}$$

База правил:

Номер правила	Вхідна величина NP	Вхідна величина Rate	Вхідна величина We	Вихідна величина IP
1	Середня	Мала	Середня	Відсутня
2	Мала	Мала	Середня	Відсутня
3	Середня	Середня	Середня	Мала
4	Середня	Мала	Мала	Середня
5	Мала	Середня	Мала	Середня
6	Велика	Мала	Велика	Середня
7	Мала	Велика	Середня	Середня
8	Велика	Велика	Мала	Велика
9	Велика	Велика	Велика	Велика
10	Велика	Середня	Велика	Велика
11	Середня	Велика	Велика	Велика
12	Мала	Велика	Мала	Велика